جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۹ از ۱۰ سرفصل

سیستم‌عامل

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

fork()

۴	۱۲	۴۷
فصل	درس	سؤال واقعی کنکور با کلید رسمی

فصل‌های این جزوه

۱ مفاهیم پایهٔ سیستم‌عامل، فرایند و ریسمان

۲ زمان‌بندی پردازنده

۳ همگام‌سازی و بن‌بست

۴ مدیریت حافظه (صفحه‌بندی و حافظهٔ مجازی) و زمان‌بندی دیسک

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱ — پیش‌آزمون
۵ دقیقه
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن

۲ — درس‌نامه
۳۵ دقیقه
مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن

۳ — تمرین
۳۰ دقیقه
بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن

۴ — آزمون فصل
۱۵+ دقیقه
با زمان، مثل جلسهٔ کنکور

۵ — دفتر خطا
۵ دقیقه
هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: سؤال‌های آزمون فصل از کنکور **ارشد مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴** هستند و کلید آن‌ها **کلید رسمی سازمان سنجش** است. جاهایی که کلید رسمی مبهم یا مشکوک است، در راه‌حل توضیح داده شده. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ **مفاهیم پایهٔ سیستم‌عامل، فرایند و ریسمان** ۱۲ سؤال کنکور ۴

درس ۱ مفاهیم پایه ۴
درس ۲ فرایند ۵
درس ۳ ریسمان ۵
📝 آزمون فصل ۷ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۱

۲ **زمان‌بندی پردازنده** ۹ سؤال کنکور ۱۳

درس ۱ معیارها و الگوریتم‌های پایه ۱۳
درس ۲ زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب) ۱۴
📝 آزمون فصل ۱۶ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۸ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۹

۳ **همگام‌سازی و بن‌بست** ۱۳ سؤال کنکور ۲۱

درس ۱ مسئلهٔ ناحیهٔ بحرانی ۲۱
درس ۲ سمافور، مانیتور و قفل چرخشی ۲۲
درس ۳ بن‌بست ۲۳
📝 آزمون فصل ۲۵ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۱ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۲

۴ **مدیریت حافظه (صفحه‌بندی و حافظهٔ مجازی) و زمان‌بندی دیسک** ۱۳ سؤال کنکور ۳۵

درس ۱ صفحه‌بندی ۳۵
درس ۲ TLB و زمان دسترسی ۳۶
درس ۳ حافظهٔ مجازی و جایگزینی صفحه ۳۷
درس ۴ زمان‌بندی دیسک ۳۷
📝 آزمون فصل ۳۹ | 🗂️ کارت خلاصه ۴۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۴

فصل ۱

۱ مفاهیم پایهٔ سیستم‌عامل، فرایند و ریسمان

۳ درس | ۱۲ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۲ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۶ مفاهیم پایه و ۶ فرایند و ریسمان). بیشتر مفهومی‌اند. تیپ محاسبه‌ای ثابت: شمردن خروجی‌های `fork()`.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ مفاهیم پایه | ۲ فرایند | ۳ ریسمان | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مفاهیم پایه

- **حالت دوگانه (Dual Mode):** یک بیت حالت **در سخت‌افزار پردازنده**. هدفش حفاظت از **منابع سیستم** در برابر فرایندهای مخرب است. دستورهای ممتاز (تنظیم ساعت، I/O، تغییر جدول صفحه، غیرفعال کردن وقفه) فقط در حالت هسته اجرا می‌شوند.
  - **خواندن ساعت** نیاز به حالت هسته ندارد. **تنظیم ساعت** دارد.
- **فراخوانی سیستمی:** راه کنترل‌شدهٔ رفتن از حالت کاربر به حالت هسته (با trap).
- **بهره‌وری CPU در چندبرنامگی:** اگر ورودی، پردازش و خروجی روی پردازنده‌های جدا موازی شوند، گلوگاه طولانی‌ترین مرحله است: `بهره‌وری CPU = زمان پردازش / بیشترین زمان مرحله‌ها`. اگر انتقال با DMA هم‌زمان با پردازش انجام شود و زمانش از پردازش بیشتر نباشد، بهره‌وری **۱۰۰٪** است.
- **RAID:** سطح ۰ تقسیم (striping) بدون افزونگی؛ **سطح ۱ آینه‌سازی (mirroring)**؛ سطح ۵ توازن توزیع‌شده.

✏️ **مثال برای هر مورد**

- **حالت دوگانه و فراخوانی سیستمی:** `printf` در نهایت فراخوانی سیستمی `write` را صدا می‌زند ⇐ trap ⇐ بیت حالت روی هسته ⇐ راه‌انداز دیسک یا ترمینال اجرا می‌شود ⇐ برگشت به حالت کاربر. اگر برنامهٔ کاربر خودش دستور ممتازی (مثل تنظیم تایمر) اجرا کند، سخت‌افزار trap می‌زند و سیستم‌عامل برنامه را متوقف می‌کند.
- **بهره‌وری:** ورودی ۲۰، پردازش ۱۰ و خروجی ۱۵ میلی‌ثانیه (پردازنده‌های جدا) ⇐ گلوگاه ۲۰ ⇐ بهره‌وری CPU $10/20 = 50\%$.
- **RAID با ۴ دیسک ۱ ترابایتی:** سطح ۰ ⇐ ۴ ترابایت، بدون تحمل خرابی؛ سطح ۱ (دو جفت آینه) ⇐ ۲ ترابایت؛ سطح ۵ ⇐ ۳ ترابایت (یک دیسک صرف توازن) و تحمل خرابی یک دیسک.

درس ۲ فرایند

- حالت‌ها: جدید، آماده، در حال اجرا، منتظر، پایان‌یافته. اطلاعات هر فرایند در PCB نگه داشته می‌شود.
- **زامبی:** فرزند تمام شده ولی والد هنوز `wait` نکرده است.
- **یتیم:** والد تمام شده و فرزند زنده است. اگر والد بدون `wait` تمام شود، زامبی هم یتیم می‌شود و `init` آن را برمی‌دارد.

✏️ **مثال**

- **حالت‌ها:** فرایندی که `read()` از دیسک می‌زند: در حال اجرا ⇐ منتظر (تا دیسک جواب دهد) ⇐ آماده (وقفهٔ پایان I/O) ⇐ دوباره در حال اجرا وقتی زمانبند انتخابش کند.
- **زامبی:** فرزند `exit` می‌کند ولی والد ۶۰ ثانیه می‌خوابد و `wait` نمی‌زند ⇐ در این ۶۰ ثانیه فرزند در `ps` با حالت Z دیده می‌شود.
- **یتیم:** اگر والد زودتر تمام شود، `init` (PID ۱) والد فرزند می‌شود و بعداً `wait` آن را انجام می‌دهد.

شمردن `fork()`

- هر `fork()` تعداد فرایندها را **دو برابر** می‌کند. n فراخوانی پشت‌سرهم یعنی 2^n فرایند.
- `fork()` در فرزند صفر و در والد عددی مثبت برمی‌گرداند.
- **`&&` و `||` اتصال کوتاه دارند:** در `fork() && fork()` ، دومی فقط در **والد** اجرا می‌شود (۳ فرایند، که شرط فقط در یکی درست است).
- **`&` و `|` بیتی‌اند و اتصال کوتاه ندارند:** هر دو fork همیشه اجرا می‌شوند (۴ فرایند). با فرض اینکه جواب `&` یا `|` مثل منطقی رفتار کند، `fork()&fork()` در ۱ حالت از ۴ درست است و `fork()|fork()` در ۳ حالت از ۴.

✏️ **مثال (خروجی واقعی اجرا شده)**

- `fork(); fork();` ⇐ ۴ فرایند: والد، دو فرزند، و یک نوه.
- `fork() || fork()` : در والد اولی مثبت است ⇐ دومی اجرا **نمی‌شود**. در فرزند اولی صفر است ⇐ دومی اجرا می‌شود. جمعاً **۳** فرایند؛ شرط در **۲** تا درست است (والد و فرزند اول) و در نوه نادرست.
- `(fork() > 0) & (fork() > 0)` ⇐ هر دو fork همیشه اجرا می‌شوند ⇐ ۴ فرایند و شرط فقط در یکی (والد اصلی) درست است.

درس ۳ ریسمان

	سطح کاربر	سطح هسته
مدیریت	کتابخانه، بدون پشتیبانی هسته	هسته
تعویض متن	سریع (سربار کم)	کندتر

	سطح کاربر	سطح هسته
مسدود شدن یکی	در مدل چند به یک، کل فرایند مسدود می‌شود	فقط همان ریسمان
چندپردازنده	در مدل چند به یک بهره نمی‌برد	بهره می‌برد

- **مدل‌های نگاشت:** چند به یک (همهٔ ریسمان‌های کاربر روی **یک** ریسمان هسته)، یک به یک، چند به چند.
- **شمردن ریسمان‌های هسته:** ریسمان‌های هسته‌ای را مستقیم بشمار. برای ریسمان‌های کاربر در مدل چند به یک، هر فرایند فقط **یک** ریسمان هسته دارد (اگر ریسمان هسته نداشته باشد).
- **همروندی (concurrency):** چندوظیفگی و چندریسمانی هر دو نوعی همروندی‌اند.

✏️ **مثال برای هر مورد**

- **مسدود شدن:** وب‌سروری با ۱۰ ریسمان در مدل چند به یک: اگر یک ریسمان منتظر دیسک شود، کل فرایند (هر ۱۰ ریسمان) متوقف می‌شود. در مدل یک به یک، ۹ ریسمان دیگر ادامه می‌دهند.
- **شمردن:** فرایند P۱ با ۳ ریسمان کاربر (چند به یک) و فرایند P۲ با ۲ ریسمان هسته ⇐ ریسمان‌های هسته $1 + 2 = 3$.
- **همروندی بدون موازی‌سازی:** روی یک هستهٔ پردازنده، دو ریسمان به نوبت اجرا می‌شوند ⇐ همروند هستند، ولی هیچ لحظه‌ای واقعاً هم‌زمان اجرا نمی‌شوند.

✍️ **تمرین فصل ۱** — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. چند Hello چاپ می‌شود؟ `fork(); fork(); fork(); printf("Hello");`

۲. با `if (fork() && fork()) fork(); printf("Hi");` چند Hi چاپ می‌شود؟

۳. ورودی ۱۰، پردازش ۳۰ و خروجی ۲۰ میلی‌ثانیه (پردازنده‌های جدا). بیشترین بهره‌وری CPU؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: صفحهٔ ۱۱

📝 آزمون فصل ۱

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۲ سؤال | ⏱️ زمان: ۲۵ دقیقه برای ۱۲ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۱۱**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۶ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۶- هدف اصلی از مکانیزم حالت دوگانه (Dual Mode)، حفاظت از کدام مورد است و در کجا پیاده‌سازی شده است؟

۱) امنیت سیستم در برابر فرایندهای هک‌شده ـ پردازنده

۲) سایر فرایندها در برابر فرایند مخرب ـ سیستم عامل

۳) منابع سیستم در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ پردازنده

۴) سیستم عامل در برابر عملکرد مخرب فرایندها ـ سیستم عامل

۲ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۸ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۸- کدام مورد زیر، در مود کرنل انجام نمی‌شود؟

۱) خواندن ساعت سیستم

۲) تغییر اولویت فرایندها

۳) تنظیم ساعت سیستم

۴) روشن شدن کامپیوتر

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۱ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۱- اگر نرخ انتقال اطلاعات بین حافظه اصلی و حافظه مجازی ۵۰MB/Sec، اندازه هر فرایند به‌طور متوسط ۱۰MB و سیستم عامل چند برنامگی (Multi program) باشد که بتواند فرایندهای زیادی داخل حافظه بارگذاری کرده و همزمان با DMA اجرا نماید و هر فرایند ۲۰۰ میلی ثانیه به CPU نیاز داشته باشد، نرخ بهره‌وری CPU به کدام مورد نزدیکتر است؟

۱) ٪۱۰۰

۲) ٪۷۵

۳) ٪۵۰

۴) ٪۲۵

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۶ — غلط یا حدسی؟

۱۰۶- **درخصوص اجرای دستورالعمل در کامپیوترهای مطابق الگوریتم فون نیومن که داخل یک حلقه بی‌انتها دستورالعمل‌ها واکشی‌شده و اجرا می‌گردد و با توجه به بحث بهره‌وری CPU در هنگام وجود سیستم عامل و برنامه‌های کاربر، کدام مورد درست‌تر است؟**

۱) بهره‌وری CPU تحت هر شرایطی ۱۰۰درصد است؛ زیرا همواره الگوریتم فون نیومن اجرا می‌شود که شامل اجرای فرایندها یا سیستم عامل است.

۲) چون طبق الگوریتم فون نیومن CPU مدام درگیر خواهد بود، در مواقعی که برنامه‌ای برای اجرا وجود ندارد و سیستم عامل کاری ندارد، CPU به وضعیت بیکار (Halt) می‌رود.

۳) بهره‌وری CPU را نباید با اجرای سیستم عامل به‌صورت همزمان لحاظ کرد، چون سیستم عامل سربار ناچیزی دارد.

۴) بهره‌وری CPU نباید شامل اجرای سیستم عامل گردد، لذا همیشه بهروری کمتر از ۱۰۰ درصد است.

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۱ — غلط یا حدسی؟

۱۰۱- **کدام سطح از RAID را Disk mirroring می‌گویند؟**

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۶ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۶ — غلط یا حدسی؟

۷۶- **در یک سیستم تک پردازنده، چنانچه یک برنامه که نیاز به ۳۰ میلی‌ثانیه کار ورودی، ۲۰ میلی‌ثانیه کار پردازش و ۴۰ میلی‌ثانیه کار خروجی دارد، به تعداد بسیار زیاد به صورت چند برنامگی اجرا شود، در بهترین حالت، بهره‌وری CPU کدام است؟ (پردازنده‌های ورودی و خروجی از پردازنده اصلی مجزا هستند.)**

۱) $\frac{۱}{۹۰}$

۲) $\frac{۲۰}{۹۰}$

۳) $\frac{۲۰}{۷۰}$

۴) $\frac{۲۰}{۴۰}$

۷ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۸ — غلط یا حدسی؟

۹۸- **کدام مورد، درخصوص همروندی (concurrency) درست است؟**

۱) همروندی، لازمه داشتن چندبرنامگی است.

۲) چندوظیفگی (multitasking)، یک نوع همروندی است.

۳) چندبرنامگی (multiprogramming)، همان همروندی است.

۴) چندریسمانی (multithreading)، یک نوع همروندی است.

۸ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۹ — غلط یا حدسی؟

۹۹- در یک سیستم عامل ۳ فرایند در حافظه بارگذاری شده است. فرایند اول دارای ۲ ریسمان هسته‌ای، فرایند دوم دارای یک ریسمان هسته و ۲ ریسمان کاربری و فرایند سوم دارای ۲ ریسمان سطح کاربری است. در هسته این سیستم‌عامل، چند ریسمان برای این سه فرایند وجود دارد؟ (نگاشت چند به یک، حالت پیش‌فرض است.)

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

۹ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۶ — غلط یا حدسی؟

۹۶- کدام‌یک از موارد زیر، درست است؟

الف ـ تعویض متن میان دو نخ سطح هسته، سربار یکسانی با تعویض متن میان دو نخ سطح کاربر ندارد.

ب ـ نخ‌های سطح کاربر در بالای هسته و بدون پشتیبانی هسته کنترل می‌شوند.

ج ـ یک نخ می‌تواند هم‌زمان بر روی چندین متغیر شرطی مسدود شود.

۱) «ب» ـ «ج»

۲) «الف» ـ «ج»

۳) «الف» ـ «ب»

۴) «الف» ـ «ب» ـ «ج»

۱۰ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۱ — غلط یا حدسی؟

۱۰۱- تابع fork () وقتی صدا زده می‌شود یک پردازه فرزند تولید می‌شود که هم‌روند با پردازه والد فراخوانده اجرا می‌شود که هر دو از دستور بعدی اجرا می‌شود. چنانچه این تابع در هر فراخوانی مقدار صفر برای فرایند فرزند و مقدار مثبت برای فرایند والد تولید کند، تکه برنامه زیر چند بار Hello چاپ می‌کند؟

```
if (fork () & fork ())
        fork ();
if (fork () | fork ())
        fork ();
print f ("Hello");
    ⋮
```

۱) ۲۰

۲) ۲۵

۳) ۳۰

۴) ۳۵

۱۱ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۷ — غلط یا حدسی؟

۱۰۷- درچه‌صورتی یک فرایند فرزند که Zombie شده است، تبدیل به یک فرایند Orphan (یتیم) می‌شود؟

۱) درصورتی‌که فرایند پدر، دستور (terminate) را برای فرایند فرزند اجرا نکرده باشد.

۲) درصورتی‌که فرایند پدر برای فرایند فرزند، دستور (wait) را اجرا نکرده باشد.

۳) چنین حالتی هیچ‌گاه در سیستم عامل رخ نمی‌دهد.

۴) درصورتی‌که فرایند فرزند دچار بن‌بست شود.

۱۲ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۱

غلط یا حدسی؟

۱۰۱- کدام گزینه درباره ریسه‌های (Threads) سطح کاربر و سطح هسته درست است؟

۱) زمان‌بندی ریسه‌های سطح هسته سریعتر از ریسه‌های سطح کاربر است.

۲) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته از طریق فراخوانی سیستمی (System calls) به هم سرویس می‌دهند.

۳) ریسه‌های سطح کاربر و سطح هسته می‌توانند به فضای آدرس هم دسترسی داشته و می‌توانند در فضای آدرس هم بنویسید.

۴) ریسه‌های سطح هسته به فضای آدرس ریسه‌های سطح کاربر دسترسی دارند، اما ریسه‌های سطح کاربر به فضای آدرس ریسه‌های سطح هسته دسترسی ندارند.

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ حالت دوگانه: منابع سیستم و بیت پردازنده. خواندن ساعت ممتاز نیست؛ تنظیمش هست. RAID ۱ = آینه.
- ✔ بهره‌وری CPU = پردازش / گلوگاه. DMA هم‌زمان ⇐ همپوشانی.
- ✔ fork : n تا پشت‌سرهم یعنی 2^n . && و || اتصال کوتاه دارند؛ & و | ندارند. زامبی بدون wait والد ⇐ یتیم.
- ✔ ریسمان کاربر سریع است ولی چند به یک با مسدود شدن کل فرایند را می‌خواباند. چند به یک ⇐ یک ریسمان هسته برای هر فرایند.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۱

برگشت ← صفحهٔ ۶

۱. $2^3 = 8$

۲. `fork() && fork()` سه فرایند می‌سازد و شرط فقط در یکی درست است. آن یکی fork می‌کند، پس $3 + 1 = 4$.

۳. گلوگاه خود پردازش است، پس **۱۰۰٪**.

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۷

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱	سؤال ۱۲
۳	۱	۱	۲	۲	۴	۲ و ۴	۴	۳	۱ و ۴	۲	۳

۱ گزینهٔ ۳

حالت دوگانه از **منابع سیستم** در برابر فرایندهای مخرب محافظت می‌کند و در **پردازنده** (بیت حالت) پیاده می‌شود.

۲ گزینهٔ ۱

خواندن ساعت ممتاز نیست. تنظیم ساعت، تغییر اولویت و راه‌اندازی در حالت هسته‌اند.

۳ گزینهٔ ۱

بارگذاری هر فرایند $10/50 = 0.2$ ثانیه = ۲۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد، که دقیقاً برابر نیاز CPU است. با DMA هم‌زمان، بارگذاری بعدی موازی با اجرای فعلی است. پس بهره‌وری **۱۰۰٪**.

۴ گزینهٔ ۲

وقتی کاری نیست، CPU به حالت بیکار (Halt یا حلقهٔ بیکار) می‌رود. پس بهره‌وری ۱۰۰٪ نیست. اجرای خود سیستم‌عامل هم جزو بهره‌وری حساب می‌شود.

۵ گزینهٔ ۲

RAID ۱.

۶ گزینهٔ ۴

گلوگاه مرحلهٔ خروجی (۴۰) است. پس بهره‌وری $20/40$.

۷ **گزینه‌های ۲ و ۴ (هر دو پذیرفته شده)**

چندوظیفگی و چندریسمانی هر دو نوعی همروندی‌اند. همروندی لازمهٔ چندبرنامگی نیست و این دو یکی هم نیستند.

۸ **گزینهٔ ۴**

فرایند ۱: ۲ ریسمان هسته. فرایند ۲: یک ریسمان هسته (ریسمان‌های کاربرش روی همان نگاشت می‌شوند). فرایند ۳: چند به یک یعنی ۱. جمع **۴**.

۹ **گزینهٔ ۳**

- الف درست است: تعویض متن ریسمان هسته پرهزینه‌تر است.
- ب درست است.
- ج غلط است: یک ریسمان در هر لحظه فقط روی یک متغیر شرطی منتظر می‌ماند.

۱۰ **گزینه‌های ۱ و ۴ (۴ با تأثیر مثبت)**

- با فرض «مثل عملگر منطقی»: مرحلهٔ اول ۴ فرایند می‌سازد و شرط فقط در یکی درست است، پس ۵ فرایند. مرحلهٔ دوم هر کدام را به ۴ تبدیل می‌کند و در ۳ تا شرط درست است، پس $5 \times 7 = 35$.
- با بیتی واقعی، `&` دو PID مثبت ممکن است صفر شود. برای همین کلید ۲۰ را هم پذیرفته.

۱۱ **گزینهٔ ۲**

والد بدون `wait` تمام شود.

۱۲ **گزینهٔ ۳**

ریسمان‌های یک فرایند (چه سطح کاربر چه هسته) فضای آدرس مشترک دارند و می‌توانند در آن بنویسند.

فصل ۲

زمان‌بندی پردازنده

۲

۲ درس | ۹ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۹ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴. تیپ‌ها: نمودار گانت و میانگین زمان انتظار یا بازگشت، زمان‌بندی بی‌درنگ (RM و EDF)، و ویژگی الگوریتم‌ها.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ معیارها و الگوریتم‌های پایه | ۲ زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب) | 📝 آزمون فصل

درس ۱ معیارها و الگوریتم‌های پایه

- **زمان بازگشت** = پایان - ورود. **زمان انتظار** = بازگشت - زمان CPU (- زمان I/O). **زمان پاسخ** = اولین اجرا - ورود.

✏️ **مثال**

فرایندی در لحظهٔ ۲ وارد می‌شود، اولین بار در ۵ اجرا می‌شود، ۶ واحد CPU لازم دارد و در ۱۲ تمام می‌شود: بازگشت $12 - 2 = 10$ ، انتظار $10 - 6 = 4$ و پاسخ $5 - 2 = 3$.

الگوریتم	قبضه‌ای؟	ویژگی
FCFS (FIFO)	❌	**اثر کاروانی**: یک کار طولانی همه را پشت سر خودش نگه می‌دارد
SJF	❌ (SRTF قبضه‌ای است)	کمترین میانگین زمان انتظار؛ گرسنگی ممکن است
اولویت‌دار	هر دو	گرسنگی؛ درمان: پیر شدن (aging)
RR (کوانتوم q)	✅	کوانتوم بزرگ به FCFS نزدیک می‌شود
MLFQ	✅	کاری که کوانتومش را تمام کند به صف پایین‌تر می‌رود
سهم عادلانه	✅	CPU بین **کاربرها** (یا گروه‌ها) مساوی تقسیم می‌شود و بعد بین فرایندهای هر کاربر

✏️ مثال (یک بار کاری، چهار الگوریتم)

P۱ (ورود ۰، ۸ CPU)، P۲ (ورود ۱، ۴ CPU)، P۳ (ورود ۲، ۲ CPU).

- **FCFS:** P1 [0–8] ، P2 [8–12] ، P3 [12–14] . انتظارها $0, 7, 10$ ⇐ میانگین ≈ 5.67 . دو کار کوتاه پشت P۱ گیر کردند (اثر کاروانی).
- **SJF غیرقبضه‌ای:** در ۰ فقط P۱ هست ⇐ [0–8] ؛ بعد P۳ [8–10] و P۲ [10–14] . انتظارها $0, 9, 6$ ⇐ میانگین **۵**.
- **SRTF:** در ۱، (۴) P۲ از باقی‌ماندهٔ (۷) P۱ کوتاه‌تر است ⇐ قبضه؛ در ۲، (۲) P۳ از باقی‌ماندهٔ (۳) P۲ کوتاه‌تر است ⇐ قبضه. P3 [2–4] ، P2 [4–7] ، P1 [7–14] . انتظارها $6, 2, 0$ ⇐ میانگین ≈ 2.67 .
- **RR با $q = 2$** (تازه‌وارد قبل از برگشتی): P1 [0–2] ، P2 [2–4] ، P3 [4–6] ، P1 [6–8] ، P2 [8–10] ، P1 [10–14]. انتظارها $6, 5, 2$ ⇐ میانگین ≈ 4.33 .

✏️ مثال (سه سطر دیگر)

- **پیر شدن:** اولویت هر فرایند منتظر، هر ۱۰ میلی‌ثانیه یک واحد بالا می‌رود؛ پس کار کم‌اولویت هم بالاخره اجرا می‌شود.
- **MLFQ** با صف‌های $q = 8$ ، $q = 16$ و FCFS: کاری با ۳۰ میلی‌ثانیه CPU، ۸ تا در صف اول، ۱۶ تا در صف دوم و ۶ تای باقی را در صف سوم اجرا می‌کند.
- **سهم عادلانه:** کاربر A یک فرایند دارد و کاربر B سه فرایند ⇐ فرایند A ۵۰٪ و هر فرایند B حدود $50/3 \approx 16.7\%$ از CPU می‌گیرد.

بیشترین انتظار در RR (n فرایند، کوانتوم q، تعویض متن s): $(n-1)(q+s)$.

✏️ مثال

۵ فرایند، $q = 10$ و $s = 1$ ⇐ $4 \times (10 + 1) = 44$ میلی‌ثانیه تا نوبت بعدی هر فرایند.

💡 روش گانت

زمان‌ها را روی یک خط بکش. در هر لحظه صف آماده را بنویس و قاعدهٔ شکستن تساوی را از صورت سؤال بخوان (معمولاً اول کسی که زودتر وارد شده).

درس ۲ زمان‌بندی بی‌درنگ (فرایندهای متناوب)

- **بهره‌وری** $U = \Sigma\, C_i/T_i$. اگر $U > 1$ هیچ زمان‌بندی‌ای امکان ندارد.
- **EDF:** امکان‌پذیر است $\Leftrightarrow$ $U \le 1$.
- **RM (نرخ یکنواخت):** دورهٔ کوتاه‌تر اولویت بالاتر دارد.

- شرط کافی: $U \le n(2^{(1/n)} - 1)$ (برای $n = ۲$: حدود ۰٫۸۲۸).
- شرط **دقیق:** در دورهٔ اول فرایند با اولویت کمتر، شبیه‌سازی کن (تحلیل زمان پاسخ).

✏️ مثال (EDF و RM)

- $C/T = 1/3$ و $2/5$ ⇐ $U \approx 0.733$. هم از ۱ کمتر است (EDF) و هم از کران ۰٫۸۲۸ (RM) ⇐ هر دو امکان‌پذیرند.
- P۱ ($C = 2$، $T = 5$) و EDF ⇐ $U = 0.4 + 0.571 \approx 0.97 \le 1$ ⇐ ($C = 4$، $T = 7$) P۲ امکان‌پذیر است. ولی با RM، P۱ اولویت بالاتر دارد و در $[0, 7]$ بازه‌های $[0, 2]$ و $[5, 7]$ را می‌گیرد. فقط ۳ واحد برای P۲ می‌ماند، در حالی که P۲ به ۴ واحد نیاز دارد ⇐ ددلاین ۷ از دست می‌رود.

✏️ مثال (RM)

P۱ با $T = 50$ و $C = 25$ ، P۲ با $T = 80$. P۱ در بازه‌های $[0, 25]$ و $[50, 75]$ اجرا می‌شود. زمان آزاد قبل از ۸۰ برابر $25 + 5 = 30$ است، پس بیشینهٔ x برابر **۳۰**.

✍️ تمرین فصل ۲ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. (۸) P۳، (۳) P۲، (۶) P۱ همه در صفر وارد می‌شوند. میانگین انتظار با SJF؟

۲. سه فرایند با C/T برابر $1/4$ ، $1/5$ و $2/10$. با EDF امکان‌پذیر است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۹**

📝 آزمون فصل ۲

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۹ سؤال | ⏱️ زمان: ۲۵ دقیقه برای ۹ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۱۹

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۹۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۷- چهار فرایند مشابه نیاز به ۲۰ ms پردازش دارند که اجرای آنها به‌صورت ۵ms پردازش و ۵ms انتظار برای تکمیل IO است. اگر سربار تعویض زمینه صفر باشد، اجرای دسته‌ای (batch) این فرایندها روی یک پردازنده دوهسته‌ای (dual core) چند ms طول می‌کشد؟

۱) ۸۰ ۲) ۵۰ ۳) ۴۰ ۴) ۲۵

۲ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۱ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۱- کدام روش زمان‌بندی، از نوع تقدم اکید و غیرقبضه‌ای (non preemptive) است؟

۱) کوتاه‌ترین کار (Shortest Job First) ۲) صف (FIFO)

۳) نوبتی چرخشی (Round Robin) ۴) نرخ یکنواخت (Rate Monotonic)

۳ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۷- در سیستمی ۲۰ فرایند موجود هستند. اگر الگوریتم زمان‌بندی فرایندها، Round Robin با مقدار کوانتوم ۱۰ میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن ۲ میلی‌ثانیه باشد، آنگاه حداکثر چند میلی‌ثانیه زمان لازم است که یک فرایند منتظر بماند تا نوبت به اجرای کوانتوم زمانی بعدی‌اش برسد؟

۱) ۱۶۰
۲) ۱۹۰
۳) ۲۲۸
۴) ۲۴۰

۴ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۰- اثر کانوی (Convoy effect)، در کدام الگوریتم زمان‌بندی زیر اتفاق می‌افتد؟

۱) SJF ۲) FCFS

۳) MLFQ ۴) Round Robin

۵ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۲

غلط یا حدسی؟

۱۰۲- پنج فرایند P_0 تا P_4 را با زمان‌های ورود و سرویس مشخص شده در جدول زیر در نظر بگیرید (زمان‌ها برحسب میلی‌ثانیه هستند.) دو فرایند P_0 و P_2 مربوط به کاربر ۱ و بقیه فرایندها مربوط به کاربر ۲ هستند. فرض کنید الگوریتم زمانبندی سهم ـ عادلانه را بر روی این پنج فرایند اعمال نماییم. کوانتوم زمانی را برابر با چهار میلی‌ثانیه و زمان تعویض متن را برابر با یک میلی‌ثانیه در نظر بگیرید. همچنین، سهم کاربر ۱ و ۲ از زمان CPU را برابر فرض کنید. میانگین زمان پاسخ و میانگین زمان برگشت به‌ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

Process	Arrival time	CPU burst time
P_0	۰	۸
P_1	۰	۶
P_2	۲	۴
P_3	۶	۲
P_4	۱۰	۲

۱) ۸/۴ و ۱۳/۲
۲) ۱۰/۸ و ۱۷/۲
۳) ۸/۸ و ۱۳/۲
۴) ۱۲/۸ و ۱۷/۲

۶ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۲

غلط یا حدسی؟

۱۰۲- اگر سه فرایند متناوب جدول زیر با الگوریتم زمانبندی قبضه‌ای اولویت‌دار زمانبندی شوند و اولویت با فرایندی باشد که نسبت تقسیم «مدت زمان CPU» بر «دوره تناوب» آن کمترین است، بهره‌وری CPU چقدر خواهد بود؟
(در لحظه صفر هر سه فرایند به‌ترتیب وارد می‌شوند.)

P1	P2	P3	
۵	۲۰	۱۰	مدت زمان CPU
۲۵	۵۰	۴۰	دوره تناوب

۱) ۰/۸
۲) $۳(\sqrt[۳]{۲}-۱)$
۳) ۰/۸۵
۴) زمانبندی امکان‌پذیر نیست.

۷ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۶

غلط یا حدسی؟

۱۰۶- دو پردازه متناوب با مشخصات زیر مفروض است. کدام گزینه بزرگترین مقدار x را برای پردازه ۲ نشان می‌دهد به نحوی که زمانبندی قبضه‌ای (نرخ یکنواخت) Rate Monotonic امکان‌پذیر باشد؟

	Period	Cpu Time
P_1	۵۰	۲۵
P_2	۸۰	x

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۳۰ ۴) ۳۵

۸ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۷ — غلط یا حدسی؟

۱۰۷- در یک الگوریتم برنامه‌ریزی اولویت‌دار که پنج پردازه و اولویت‌های آن‌ها به صورت زیر است، وجود دارد. میانگین زمان انتظار چند میلی‌ثانیه است؟

پردازه	زمان	اولویت
P_1	10^{ms}	۳
P_2	1^{ms}	۱
P_3	2^{ms}	۴
P_4	1^{ms}	۵
P_5	5^{ms}	۲

فرض کنید که هر چه مقدار اولویت کمتر باشد، اولویت پردازه بیشتر است.

یعنی پردازه P_4 دارای کمترین اولویت و پردازه P_2 دارای بیشترین اولویت است.

۱) 7^{ms}

۲) 8^{ms}

۳) $8/2^{ms}$

۴) $7/75^{ms}$

۹ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۵ — غلط یا حدسی؟

۱۰۵- در یک سیستم زمان‌بندی MLFQ دو صف RR با برش زمانی ۳ و ∞ وجود دارد. میانگین زمان بازگشت برای پردازش‌های زیر کدام است؟

	arrival time	CPU Burst ۱	I/O Burst ۱	CPU Burst ۲
p۱	۰	۳	۶	۲
p۲	۳	۷	۵	۱
p۳	۴	۲	۴	۴
p۴	۱۱	۵	۳	۱

۱) ۲۱/۵

۲) ۱۷

۳) ۱۶/۵

۴) ۱۴

کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ بازگشت = پایان - ورود؛ انتظار = بازگشت - CPU. FCFS: اثر کاروانی. SJF: کمترین انتظار.
- ✔ بیشترین انتظار RR: $(n-1)(q+s)$.
- ✔ بی‌درنگ: $U = \Sigma C/T$. RM . $U \le 1$:EDF: شبیه‌سازی دورهٔ اول کم‌اولویت.
- ✔ اولویت غیرقبضه‌ای با ورود هم‌زمان: به ترتیب اولویت اجرا کن و انتظارها را جمع بزن.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۵

۱. ترتیب P۳، P۱، P۲: انتظارها 0 ، 3 و 9 ، پس میانگین **۴**.

۲. $U = 0.25 + 0.2 + 0.2 = 0.65 \le 1$ ، پس بله.

آزمون فصل ۲ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۱۶

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹
۱ و ۳	۲	۳	۲	۲	۳	۳	۳	۲

۱ — **گزینه‌های ۱ و ۳ (هر دو پذیرفته شده)**

در اجرای دسته‌ای، I/O با پردازش هم‌پوشانی ندارد.

- اگر «۲۰ میلی‌ثانیه» فقط پردازش باشد: هر فرایند $20 + 20 = 40$ ، و دو فرایند روی هر هسته: **۸۰**.
- اگر کل زمان باشد: **۴۰**.

۲ — **گزینهٔ ۲**

FIFO.

۳ — **گزینهٔ ۳**

$19 \times (10 + 2) = 228$.

۴ — **گزینهٔ ۲**

FCFS.

۵ — **گزینهٔ ۲ (کلید رسمی)**

روش: CPU را بین کاربر ۱ و ۲ نوبتی تقسیم کن و درون هر کاربر RR با کوانتوم ۴ اجرا کن؛ بعد از هر کوانتوم ۱ میلی‌ثانیه تعویض متن. عددهای دقیق به قرارداد شروع (کاربر اول) و شکستن تساوی بستگی دارند. شبیه‌سازی من با دو قرارداد رایج به عددهای نزدیک (میانگین بازگشت حدود ۱۷) رسید ولی نه دقیقاً عددهای کلید. **روش را یاد بگیر، نه عدد را.**

۶ — **گزینهٔ ۳**

$U = 5/25 + 20/50 + 10/40 = 0.85$. با شبیه‌سازی، اولویت بر اساس C/T امکان‌پذیر است. پس بهره‌وری ۰٫۸۵.

۷ **گزینهٔ ۳ (۳۰)**

مثال درس ۲.

۸ **گزینهٔ ۳**

ترتیب اجرا P۴(۱)، P۳(۲)، P۱(۱۰)، P۵(۵)، P۲(۱). انتظارها $0 + 1 + 6 + 16 + 18 = 41$ ، پس میانگین 8.2 .

۹ **گزینهٔ ۲ (۱۷)**

MLFQ: صف اول RR با کوانتوم ۳ و صف دوم FCFS؛ کاری که کوانتومش تمام شود پایین می‌رود و صف اول بر صف دوم مقدم است. شبیه‌سازی من میانگین بازگشت را **۱۷٫۲۵** داد (پایان‌ها: p۴=۲۷، p۲=۲۶، p۳=۲۳، p۱=۱۱).
نزدیک‌ترین گزینه و کلید رسمی ۱۷ است. اختلاف کوچک از قرارداد ترتیب ورود هم‌زمان به صف می‌آید.

فصل ۳

همگام‌سازی و بن‌بست

۳ درس | ۱۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

۳

🎯 سهم در کنکور ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۷ همگام‌سازی و ۶ بن‌بست). تیپ‌ها: بررسی سه شرط ناحیهٔ بحرانی در یک الگوریتم، ترتیب‌دهی با سمافور، الگوریتم بانکدار، و کمترین تعداد منبع.

⏱️ زمان مطالعه دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ مسئلهٔ ناحیهٔ بحرانی | ۲ سمافور، مانیتور و قفل چرخشی | ۳ بن‌بست | 📝 آزمون فصل

درس ۱ مسئلهٔ ناحیهٔ بحرانی

سه شرط:

۱. **انحصار متقابل:** حداکثر یک فرایند در ناحیهٔ بحرانی.

۲. **پیشرفت:** اگر ناحیه خالی است، انتخاب نفر بعد فقط بین متقاضیان انجام شود و بی‌نهایت عقب نیفتد.

۳. **انتظار محدود:** بعد از درخواست یک فرایند، دیگران تعداد محدودی بار جلوتر از او وارد شوند.

راه‌حل	نکته
پترسون، دکر	هر سه شرط را برای ۲ فرایند برآورده می‌کنند
فقط `turn`	پیشرفت نقض می‌شود (نوبت اجباری)
فقط `flag`	ممکن است بن‌بست یا نقض پیشرفت شود
TestAndSet ساده	انتظار محدود ندارد
TestAndSet با آرایهٔ `waiting`	هر سه شرط، به شرط نسخهٔ درست کد (حلقهٔ `j != i` و `waiting[j] = false`)

⚠️ تلهٔ تستی

کد را خط‌به‌خط با کد استاندارد مقایسه کن. یک خط جاافتاده (مثل `else waiting[j] = false`) کل الگوریتم را خراب می‌کند.

مثال برای هر سطر جدول

- **پترسون:** flag[i] = true; turn = j; while (flag[j] && turn == j); . اگر هر دو هم‌زمان بخواهند، هر کدام آخر از همه turn را نوشته باشد منتظر می‌ماند و دیگری وارد می‌شود.
- **فقط turn :** P۰ وارد می‌شود و در خروج turn = 1 می‌گذارد. اگر P۱ اصلاً نخواهد وارد شود، P۰ دیگر هرگز وارد نمی‌شود، با اینکه ناحیه خالی است ⇐ پیشرفت نقض شد.
- **فقط flag :** هر دو هم‌زمان flag = true می‌گذارند و هر کدام منتظر دیگری می‌ماند ⇐ بن‌بست.
- **TestAndSet ساده:** P۰ قفل را آزاد می‌کند و بلافاصله دوباره می‌گیرد. ممکن است بارها جلوتر از P۱ برنده شود ⇐ انتظار محدود ندارد.

درس ۲ سمافور، مانیتور و قفل چرخشی

- wait(S) : S را یکی کم کن؛ اگر منفی شد، مسدود شو. signal(S) : S را یکی زیاد کن و یک منتظر را بیدار کن.
- **ترتیب‌دهی با سمافور (مقدار اولیه ۰):** برای «S_i قبل از S_j»، بعد از S_i یک signal(x) و قبل از S_j یک wait(x) بگذار.
  زنجیره: S1 → signal(a) → wait(a) S2 signal(b) → wait(b) S3 … .
- **مانیتور:** ساختار سطح بالا که شامل قفل انحصار متقابل و **متغیرهای شرطی** (برای انتظار) است.
- **قفل چرخشی (spinlock):** انتظار فعال. وقتی مفید است که زمان نگه‌داشتن قفل **کمتر از دو تعویض متن** باشد (هزینهٔ مسدود شدن و بیدار شدن).

خروجی‌های ممکن: با سمافور فقط قیدهای ترتیبی ایجادشده را بنویس (مثلاً C → signal → B) و بقیه آزادند.

مثال برای هر مورد

- **wait و signal:** S = 1 . P۱ کار wait را انجام می‌دهد ⇐ S = 0 و وارد می‌شود. P۲ هم wait می‌زند ⇐ S = −1 و مسدود می‌شود. P۱ کار signal را انجام می‌دهد ⇐ S = 0 و P۲ بیدار می‌شود.
- **زنجیره:** برای «S۱ قبل از S۲ قبل از S۳» با a = b = 0 : P۳ ، P۲: wait(a); S2; signal(b) ، P۱: S1; signal(a) . wait(b); S3
- **مانیتور:** بافر محدود با متغیرهای شرطی notFull و notEmpty . تولیدکننده وقتی بافر پر است wait(notFull) می‌زند و قفل مانیتور را رها می‌کند تا مصرف‌کننده وارد شود.
- **spinlock:** اگر هر تعویض متن ۵ میکروثانیه باشد، برای قفلی که کمتر از ۱۰ میکروثانیه نگه داشته می‌شود، چرخیدن ارزان‌تر از مسدود شدن است.
- **خروجی‌ها:** P۱: print A; signal(s); print B و P۲: wait(s); print C . تنها قید A → C است و B هم بعد از A می‌آید ⇐ خروجی‌های ممکن ABC و ACB .

درس ۳ بن‌بست

- **چهار شرط لازم:** انحصار متقابل، نگه داشتن و انتظار، عدم قبضه، و انتظار چرخشی.
- **رفتار با بن‌بست:**
  - **پیشگیری:** یکی از چهار شرط را حذف کن.
  - **اجتناب:** الگوریتم بانکدار.
  - **تشخیص:** گراف انتظار.
  - **ترمیم:** کشتن یا قبضه.
- **بانکدار:** $Need = Max - Allocation$. فرایندی پیدا کن که $Need \le Work$ باشد، اجرایش کن و $Work +=$ $Allocation$. اگر همه تمام شوند، حالت امن است.
  - **پیچیدگی:** $O(m \cdot n^2)$ (m نوع منبع و n فرایند).
- **کمترین تعداد منبع برای اجتناب قطعی از بن‌بست** (k فرایند با بیشترین نیاز n_i از یک نوع منبع): $m \ge \Sigma\,(n_i - 1) + 1$

✏️ **مثال (یک نوع منبع، جمعاً ۱۰ واحد)**

فرایند	Allocation	Max	Need
P۱	۳	۷	۴
P۲	۲	۴	۲
P۳	۲	۹	۷

- $Available = 10 - 7 = 3$. $Work = 3$ ⇐ P۳ ⇐ $Work = 8$ ⇐ P۱ ($4 \le 5$) ⇐ $Work = 5$ ⇐ P۲ ($2 \le 3$) ⇐ ($7 \le 8$) ⇐ **امن**، با دنبالهٔ $P2, P1, P3$.
- **درخواست ۱ واحد از P۱:** فرض کن داده شد: $Available = 2$ ، Need P۱ = ۳. باز $P2, P1, P3$ کار می‌کند ⇐ امن ⇐ **بده**.
- **درخواست ۲ واحد از P۳** (از حالت اول): $Available = 1$. هیچ Need ای ($4, 2, 5$) ≥ ۱ نیست ⇐ ناامن ⇐ **نده** (P۳ منتظر می‌ماند).

✏️ **مثال**

P۱ چاپگر را دارد و اسکنر را می‌خواهد؛ P۲ اسکنر را دارد و چاپگر را می‌خواهد. هر چهار شرط برقرار است. **پیشگیری:** قانون «همه اول چاپگر را درخواست کنند، بعد اسکنر» انتظار چرخشی را ناممکن می‌کند. **تشخیص:** گراف انتظار $P1 \to P2 \to P1$ یک دور دارد.

✏️ **مثال**

سه فرایند با بیشترین نیاز ۳، ۴ و ۶: $2 + 3 + 5 + 1 = 11$.

✏️ مثال (چرا +۱)

دو فرایند، هر کدام حداکثر ۲ واحد. با ۲ واحد، هر کدام ممکن است ۱ واحد بگیرد و منتظر دومی بماند ⇐ بن‌بست. با $1 + 1 + 1 = 3$ واحد، حداقل یکی دومین واحدش را می‌گیرد، تمام می‌کند و واحدهایش را آزاد می‌کند.

✍️ تمرین فصل ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. پنج فرایند هر کدام حداکثر ۳ منبع. کمترین تعداد منبع بدون بن‌بست؟

۲. P۲ . `print A; signal(s); print B` :P۱ `wait(s); print C` . آیا خروجی `CAB` ممکن است؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۲**

📝 آزمون فصل ۳

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۳۲**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۰- مانیتور (monitor) در همگام‌سازی ریسمان‌ها به چه مفهومی است؟

۱) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که دو ساختار داده مجزا برای انحصار متقابل و متغیرهای شرطی تعریف می‌کند.

۲) یک مکانیزم انحصار متقابل است که بر استفاده از دستورات سخت‌افزاری و انتظار فعال (busy wating) تأکید دارد.

۳) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که انحصار متقابل و متغیرهای شرطی را در یک ساختار داده ادغام می‌کند.

۴) یک ریسمان خاص برای پایش و نظارت وضعیت همگامی سایر ریسمان‌ها است.

۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۰ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۰- در چه شرایطی استفاده از SpinLock منجر به افزایش کارایی می‌شود؟

۱) زمان نگهداری قفل کوچکتر از دو بار تعویض متن باشد.

۲) زمان نگهداری قفل بزرگتر از دو بار تعویض متن باشد.

۳) SpinLock با استفاده از سمافورها ترکیب شود.

۴) SpinLock با استفاده از مانیتورها ترکیب شود.

۳ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۳ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۳- آسانسور ساختمانی ۲۰ طبقه (از همکف الی طبقه ۱۹) با ظرفیت حمل ۱ نفر مفروض است. فرض کنید در هر طبقه ۱ نفر زندگی می‌کند و در شبانه‌روز از آسانسور برای رفت و برگشت به دیگر طبقات استفاده می‌کند. الگوریتم حرکت آسانسور خالی برای توقف در طبقه درخواستی، در همان جهتی است که قبلاً حرکت می‌کرده است (مثلاً اگر هنگام حمل مسافر از طبقه ۱ به سمت ۴ حرکت کرده است، پس از تخلیه مسافر، آسانسور به سمت طبقات ۵ الی ۱۹ حرکت می‌کند تا اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، بایستد. سپس از طبقه ۱۹ به سمت همکف حرکت می‌کند و اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، می‌ایستد. آسانسور خالی مدام در حالت حرکت و پیمایش طبقات است. در ابتدا خالی بوده و در طبقه همکف (صفر) قرار دارد.) درصورتی‌که این مسئله، مشابه مسئله ناحیه بحرانی مدنظر باشد طوری‌که مسافران حکم فرایند (پردازه) و آسانسور حکم ناحیه بحرانی را داشته باشد، چند شرط از شروط ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) نقض می‌شود؟

۱) دقیقاً ۱ شرط نقض می‌شود.

۲) دقیقاً ۳ شرط نقض می‌شود.

۳) دقیقاً ۲ شرط نقض می‌شود.

۴) هیچ شرطی نقض نمی‌شود.

۴ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۲

غلط یا حدسی؟

۱۰۲- کدام مورد سیستم عامل را مجبور می‌کند دستورات S_1، S_2، S_3، S_4 که به‌ترتیب در پردازه‌های همروند P_1، P_2، P_3، P_4 قرار دارند به همان ترتیب S_1، S_2، S_3، S_4 اجرا کند؟ (مقدار اولیه سمافورها $a = b = c = 0$)

(۱)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(b)	Wait(c)
Signal(a)	S_2	S_3	S_4
	Signal(b)	Signal(c)	

(۲)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(b)	Wait(a)	Wait(a)
Signal(a)	S_2	S_3	Wait(b)
Signal(b)	Signal(a)	Signal(b)	S_4

(۳)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(a)	Wait(a)
Signal(a)	S_2	Wait(a)	Wait(a)
	Signal(a)	S_3	Wait(a)
	Signal(a)	Signal(a)	S_4
		Signal(a)	Signal(a)
		Signal(a)	Signal(a)
			Signal(a)
			Signal(a)

(۴)

P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	Wait(a)	Wait(a)	Wait(a)
Wait(a)	S_2	Signal(b)	Signal(b)
Signal(b)	Signal(b)	S_3	Signal(c)
Signal(c)	Signal(c)	Signal(c)	S_4

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۴

غلط یا حدسی؟

۱۰۴ الگوریتم زیر برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) را در نظر بگیرید. در این الگوریتم، در حالتی که تنها دو پردازه P0 و P1 وجود داشته باشد، متغیرهای flag و turn بین این دو پردازه مشترک هستند:

```
boolean flag [۲]; /* initially false */
int turn;
```

با فرض اینکه ساختار پردازه P_i $(i = 0 \quad OR \quad 1)$ به صورت زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
        flag[i] = true;
        while (flag[j]) {
                if (turn == j) {
                        flag[i] = false;
                        while (turn == j)
                                ; /* do nothing */
                        flag[i] = true;
                }
        }
        /* critical section */
        turn = j;
        flag[i] = false;
        /* remainder section */
} while (true);
```

۱) شرط پیشرفت ممکن است نقض شود.

۲) شرط انتظار محدود ممکن است نقض شود.

۳) شرط انحصار متقابل ممکن است نقض شود.

۴) هر سه شرط انحصار متقابل،انتظار محدود و پیشرفت همواره تضمین می‌شود.

۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۹۹ غلط یا حدسی؟

۹۹- الگوریتم زیر ساختار فرایند P_i برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) در حالتی که n فرایند وجود داشته باشد، است. درخصوص این الگوریتم کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
    waiting[i] = true;
    key = true;
    while(waiting[i] && key)
        key = test_and_set(&lock);
    waiting[i] = false;
    /* critical section */
    j = (i + ۱) % n;
    while (!waiting[j])
        j = (j + ۱) % n;
    if (j == i)
        lock = false;
    /* remainder section */
} while (true);
```

۱) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را به‌ازای مقدار دلخواه n برآورده می‌کند.

۲) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را تنها به ازای مقدار $n = ۲$ برآورده می‌کند.

۳) شرط پیشرفت را تنها به‌ازای مقدار n بزرگتر از ۲ برآورده نمی‌کند.

۴) شرط پیشرفت را هرگز برآورده نمی‌کند.

۷ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۸ غلط یا حدسی؟

۱۰۸- کدام عبارت ذیل نمی‌تواند خروجی اجرای هم‌روند فرایندهای $P_۱$ و $P_۲$ باشد؟ (s۱ متغیر سراسری با مقدار اولیه صفر می‌باشد.)

$P_۱$	$P_۲$
Print"A"	Print"C"
wait(s۱)	signal(s۱)
Print"B"	Print"D"

۱) ABCD

۲) ACDB

۳) CA BD

۴) CA DB

۸ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۱۰۱ غلط یا حدسی؟

۱۰۱- در یک سیستم کامپیوتری با ۵ فرایند درحالِ اجرا که به هر فرایند ۳ منبع تخصیص یافته است، الگوریتم بانکداران با چه هزینه‌ای، قرار گرفتن سیستم در حالت بن‌بست را بررسی می‌کند؟

۱) $O(۵)$

۲) $O(۱۵)$

۳) $O(۴۵)$

۴) $O(۷۵)$

۹ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۹ غلط یا حدسی؟

۹۹- جدول زیر را در نظر بگیرید. درخواست‌های ارضاء نشده عقب‌افتاده برای منابع وجود دارد. کدام مورد درست است؟

	available							
	$r_۱$	$r_۲$	$r_۳$	$r_۴$				
	۱	۵	۲	۰				
	Current allocation				Maximum demand			
process	$r_۱$	$r_۲$	$r_۳$	$r_۴$	$r_۱$	$r_۲$	$r_۳$	$r_۴$
$P_۰$	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲
$P_۱$	۱	۰	۰	۱	۱	۵	۱	۱
$P_۲$	۱	۳	۰	۴	۲	۳	۵	۶
$P_۳$	۰	۶	۳	۲	۰	۶	۷	۲
$P_۴$	۰	۰	۱	۴	۰	۶	۵	۶

۱) سیستم در حالت امن قرار ندارد و تمام فرایندها نمی‌توانند کامل شوند.

۲) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۴$ و $P_۲$ نمی‌توانند کامل شوند.

۳) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۰$، $P_۲$ و $P_۴$ نمی‌توانند کامل شوند.

۴) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۳$، $P_۲$ و $P_۴$ نمی‌توانند کامل شوند.

۱۰ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۵ غلط یا حدسی؟

۱۰۵- در سیستمی با پنج فرایند و دو منبع مطابق جداول زیر، حداقل $x+y$ چقدر باشد تا سیستم در حالت امن باشد؟

Allocation	R_1	R_2
P_1	1	2
P_2	2	5
P_3	2	0
P_4	1	1
P_5	0	0

MAX	R_1	R_2
P_1	5	2
P_2	3	9
P_3	4	5
P_4	1	4
P_5	8	5

Available

R_1	R_2
x	y

۱) ۷
۲) ۶
۳) ۵
۴) ۴

۱۱ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۵ غلط یا حدسی؟

۱۰۵- یک کامپیوتر دارای m چاپگر از یک نوع است. این چاپگرها به وسیله ۳ پردازه A و B و C استفاده می‌شوند که در زمان بیشترین نیاز (حداکثر تقاضا) به‌ترتیب به ۳ و ۴ و ۶ چاپگر نیاز دارند. کمترین مقدار m که برای آن هیچ وقت در این کامپیوتر بن‌بست پیش نیاید چند است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۱۲ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۰ غلط یا حدسی؟

۱۰۰- الگوریتم بانکدار (Banker) برای حل کدام مسئله به‌کار می‌رود؟

۱) دوری از بن‌بست
۲) تشخیص بن‌بست
۳) جلوگیری از بن‌بست
۴) ترمیم (Recovery) بن‌بست

۱۳ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۵ غلط یا حدسی؟

۷۵- یک سیستم عامل ۳ پردازه دارد که هر کدام از آن‌ها ۲ واحد از منبع R را نیاز دارند. کمترین تعداد واحدهای R چه مقداری باشد تا بن‌بست رخ ندهد؟

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ سه شرط: انحصار، پیشرفت، انتظار محدود. پترسون و دکر هر سه را دارند. کد را با نسخهٔ استاندارد مقایسه کن.
- ✔ ترتیب با سمافور صفر: `signal` بعد از قبلی و `wait` قبل از بعدی. spinlock: نگه‌داشتن کمتر از ۲ تعویض متن.
- ✔ بانکدار: $\text{Need} = \text{Max} - \text{Alloc}$ و $O(mn^2)$، برای اجتناب. کمترین منبع: $\Sigma(n_i - 1) + 1$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۳

برگشت ← صفحهٔ ۲۴

۱. $5 \times 2 + 1 = 11$

۲. خیر. C فقط بعد از signal (یعنی بعد از A) چاپ می‌شود.

آزمون فصل ۳ — کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۲۵

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۱	۱	۱	۱	۴	۴	۱	۴	۴	۴	۲

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳
۱	۲

۱ گزینهٔ ۱ (کلید رسمی)

مانیتور قفل انحصار متقابل و متغیرهای شرطی را به‌عنوان دو جزء جدا در خود دارد. (گزینهٔ ۳ هم به ذهن نزدیک است، ولی کلید ۱ را زده.)

۲ گزینهٔ ۱

وقتی زمان نگه‌داشتن قفل کمتر از دو تعویض متن باشد.

۳ گزینهٔ ۱ (یک شرط)

انحصار متقابل (ظرفیت ۱) و انتظار محدود (آسانسور همهٔ طبقات را دوره‌ای جارو می‌کند) برقرارند. **پیشرفت** نقض می‌شود، چون ورود نفر بعد به جهت حرکت آسانسور بستگی دارد، نه فقط به متقاضیان. ممکن است متقاضی باشد و آسانسور خالی از کنارش رد شود.

۴ گزینهٔ ۱

زنجیرهٔ $\text{signal(a)} \to \text{wait(a)}$، $\text{signal(b)} \to \text{wait(b)}$، $\text{signal(c)} \to \text{wait(c)}$.

۵ گزینهٔ ۴

این الگوریتم **دکر** است و هر سه شرط را تضمین می‌کند.

۶ **گزینهٔ ۴**

کد با نسخهٔ استاندارد فرق دارد:

- حلقهٔ `while (!waiting[j])` شرط `j != i` ندارد. چون `waiting[i]` قبلاً false شده، اگر کسی منتظر نباشد حلقه بی‌پایان می‌شود.
- اگر کسی پیدا شود، `waiting[j] = false` نمی‌شود و `lock` هم آزاد نمی‌شود. پس آن فرایند هیچ‌وقت وارد نمی‌شود.

در هر دو حالت **پیشرفت هرگز** برقرار نیست.

---

۷ **گزینهٔ ۱**

B فقط بعد از signal یعنی بعد از C می‌آید. در `ABCD` ، B قبل از C است، پس ممکن نیست.

---

۸ **گزینهٔ ۴**

$m \cdot n^2 = 3 \times 25 = 75$.

---

۹ **گزینهٔ ۴**

`Need` : P۴ ، `(0,0,4,0)` P۳ ، `(1,0,5,2)` P۲ ، `(0,5,1,0)` P۱ ، `(0,0,0,0)` P۰ . با `Work = (1,5,2,0)` P۰ `(0,6,4,2)` و بعد P۱ تمام می‌شوند و Work می‌شود `(2,5,3,3)` . هیچ‌کدام از P۲، P۳ و P۴ نمی‌توانند ادامه دهند (شبیه‌سازی رایانه‌ای).

---

۱۰ **کلید رسمی: گزینهٔ ۴ (یعنی ۴). محاسبهٔ من: ۵ (گزینهٔ ۳)**

`Need` : P۵ ، `(0,3)` P۴ ، `(2,5)` P۳ ، `(1,4)` P۲ ، `(4,0)` P۱ `(8,5)` .

- کل R۱ تخصیص‌یافته ۶ است و P۵ به ۸ واحد R۱ نیاز دارد. پس $x \geq 2$.
- با $x = 2$ ، کمترین y برای امن بودن ۳ است (ترتیب P۵، P۳، P۱، P۲، P۴).
- یک جست‌وجوی رایانه‌ای روی همهٔ (x, y) هم کمینه را ۵ داد (`(2,3)` یا `(4,1)`).

به نظر می‌رسد کلید این سؤال اشتباه است یا جدول در دفترچه طور دیگری بوده. **سر جلسه از کلید پیروی نکن، محاسبه کن.**

---

۱۱ **گزینهٔ ۲ (۱۱)**

$2 + 3 + 5 + 1$.

---

۱۲ **گزینهٔ ۱**

بانکدار برای **اجتناب** از بن‌بست است.

۱۳ **گزینهٔ ۲ (۴)**

$3 \times 1 + 1$.

(سؤال ۷۷ ارشد ۱۳۹۸ در این مبحث حذف شده است.)

فصل ۴

۴ مدیریت حافظه (صفحه‌بندی و حافظهٔ مجازی) و زمان‌بندی دیسک

۴ درس | ۱۳ سؤال کنکور در آزمون فصل

🎯 **سهم در کنکور** ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۹ صفحه‌بندی، ۲ حافظهٔ مجازی، ۲ دیسک) + ۱ سؤال حذف‌شده. تقریباً همه محاسبه‌ای‌اند.

🧩 **پیش‌نیاز** معماری فصل ۳ (حافظهٔ نهان؛ تقسیم آدرس شبیه است).

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ صفحه‌بندی | ۲ TLB و زمان دسترسی | ۳ حافظهٔ مجازی و جایگزینی صفحه | ۴ زمان‌بندی دیسک
📝 آزمون فصل

درس ۱ صفحه‌بندی

آدرس مجازی = شمارهٔ صفحه | آفست ، که آفست = $\log_2$(اندازهٔ صفحه) .

کمیت	فرمول
تعداد صفحه‌ها	2^(بیت آدرس مجازی − آفست)
تعداد قاب‌ها	اندازهٔ حافظهٔ فیزیکی / اندازهٔ صفحه
مدخل جدول صفحه	دست‌کم $\log_2$(تعداد قاب‌ها) بیت
اندازهٔ جدول تک‌سطحی	تعداد صفحه‌ها × اندازهٔ مدخل
تعداد سطح‌ها (هر جدول در یک صفحه)	⌈(بیت شمارهٔ صفحه) / $\log_2$(مدخل‌ها در هر صفحه)⌉
تکه‌تکه شدن داخلی	به‌طور میانگین **نصف صفحه** برای هر فرایند (پایان آخرین صفحه)؛ تکه‌تکه شدن خارجی **صفر**

✏️ مثال برای هر سطر جدول

آدرس مجازی ۱۶ بیتی، صفحهٔ ۱ کیلوبایتی (آفست ۱۰)، حافظهٔ فیزیکی ۳۲ کیلوبایت.

- **صفحه‌ها:** $2^{(16-10)} = 64$. **قاب‌ها:** $32K/1K = 32$. **مدخل:** دست‌کم $\log_2 32 = 5$ بیت (مثلاً ۲ بایت). **جدول:** $64 \times 2 = 128$ بایت.
- **ترجمه:** آدرس $0x0C2A = 3114$ ⇐ صفحهٔ $\lfloor 3114/1024 \rfloor = 3$ و آفست 42 . اگر صفحهٔ ۳ در قاب ۷ باشد: آدرس فیزیکی $7 \times 1024 + 42 = 7210$.
- **تکه‌تکه شدن داخلی:** فرایند ۵٫۳ کیلوبایتی ۶ صفحه می‌گیرد و 0.7 کیلوبایت از صفحهٔ آخر هدر می‌رود.

✏️ مثال

آدرس ۴۷ بیتی، صفحهٔ ۱۶ کیلوبایتی (آفست ۱۴)، مدخل ۸ بایتی.

- هر صفحه $2^{14}/8 = 2^{11}$ مدخل دارد.
- شمارهٔ صفحه ۳۳ بیت است، پس $\lceil 33/11 \rceil = 3$ سطح.

جدول دوسطحی: سطح اول همیشه یک جدول است؛ تعداد جدول‌های سطح دوم برابر تعداد مدخل‌های **استفاده‌شده** در سطح اول. **بدترین حالت:** هر صفحهٔ استفاده‌شده در یک جدول سطح دوم جدا باشد.

جدول صفحهٔ وارون: یک جدول **سراسری** با یک مدخل برای هر **قاب**، که بر اساس شمارهٔ قاب مرتب است.

✏️ مثال

- **دوسطحی:** آدرس ۳۲ بیتی، صفحهٔ ۴ کیلوبایتی و مدخل ۴ بایتی ⇐ ۱۰ بیت سطح اول و ۱۰ بیت سطح دوم. فرایندی که فقط ۳ صفحه استفاده می‌کند: در بهترین حالت (هر ۳ صفحه زیر یک مدخل سطح اول) $1 + 1 = 2$ جدول؛ در بدترین حالت $1 + 3 = 4$ جدول، یعنی ۱۶ کیلوبایت.
- **وارون:** با حافظهٔ فیزیکی ۳۲ کیلوبایت و صفحهٔ ۱ کیلوبایتی، جدول وارون ۳۲ مدخل دارد، هر چند فرایند هم در حال اجرا باشند.

درس ۲ TLB و زمان دسترسی

- **زمان مؤثر** (TLB ناچیز، جدول k سطحی، دسترسی حافظه m): $EAT = (1 - miss)\cdot m + miss\cdot(k+1)\cdot m$
- **خطای صفحه:** $EAT = (1-p)\cdot m + p\cdot$(زمان سرویس خطا) . برای $EAT <$ حد ، p را حل کن.

✏️ مثال

- **TLB با جدول تک‌سطحی:** $m = 100$ و خطای TLB ۱۰٪ ⇐ $0.9 \times 100 + 0.1 \times 200 = 110$ نانوثانیه.
- **خطای صفحه:** $m = 100$ ns ، سرویس خطا ۸ میلی‌ثانیه (8×10^6 ns)، و می‌خواهیم $EAT < 110$: $100 +$ $p(8\times10^6 - 100) < 110$ ⇐ $p < 1.25 \times 10^{-6}$ ؛ یعنی حداکثر حدود یک خطا در هر ۸۰۰ هزار دسترسی.

مثال

با $m = 150$ ، جدول دوسطحی و نرخ خطای TLB برابر ۲٪: $0.98 \times 150 + 0.02 \times 450 = 156$ نانوثانیه.

درس ۳ حافظهٔ مجازی و جایگزینی صفحه

- FIFO ممکن است **ناهنجاری بلیدی** نشان دهد (قاب بیشتر، خطای بیشتر). OPT و LRU (الگوریتم‌های پشته‌ای) ندارند.
- **کوبیدگی (thrashing):** زمان بیشتر صرف جابه‌جایی صفحه‌ها می‌شود تا اجرا. «CPU کم‌کار + دیسک پرکار» **نشانه** است، نه اثبات قطعی.
- **مجموعهٔ کاری:** صفحه‌های استفاده‌شده در پنجرهٔ اخیر. در حلقه یا تابع بازگشتی‌ای که به همان صفحه‌ها رجوع می‌کند، **ممکن است ثابت بماند**.

مثال

رشتهٔ ارجاع $1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5$.

- **FIFO:** با ۳ قاب **۹** خطا و با ۴ قاب **۱۰** خطا (ناهنجاری بلیدی).
- **LRU با ۳ قاب:** ۱۰ خطا. **OPT با ۳ قاب:** ۷ خطا (کمترین ممکن).
- **کوبیدگی:** ۱۰ فرایند، هر کدام با مجموعهٔ کاری ۲۰ صفحه، ولی فقط ۱۵۰ قاب ⇐ نیاز ۲۰۰ قاب ⇐ کوبیدگی. درمان: درجهٔ چندبرنامگی را کم کن.
- **مجموعهٔ کاری** با پنجرهٔ ۴ و رشتهٔ $1, 2, 1, 3, 4, 4, 3$: چهار ارجاع آخر $3, 4, 4, 3$ ⇐ مجموعهٔ کاری $\{3, 4\}$.

درس ۴ زمان‌بندی دیسک

الگوریتم	رفتار
FCFS	به ترتیب ورود
SSTF	نزدیک‌ترین درخواست بعدی
SCAN (آسانسور)	تا انتهای دیسک در یک جهت و بعد برگشت
LOOK	تا **آخرین درخواست** در آن جهت و بعد برگشت
C-SCAN و C-LOOK	فقط در یک جهت سرویس می‌دهد و بعد به ابتدا می‌پرد

تلهٔ تستی

در تست‌های کنکور، «آسانسور» معمولاً مثل **LOOK** حساب شده (تا آخرین درخواست، نه تا انتهای دیسک). اگر عدد در گزینه‌ها نبود، SCAN را هم امتحان کن.

فاصلهٔ LOOK با شروع از pos به سمت بالا: $(max - pos) + (max - min)$.

✏️ مثال برای هر سطر جدول

درخواست‌های $98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67$ ، هد روی ۵۳، استوانه‌ها ۰ تا ۱۹۹.

- **FCFS:** ۶۴۰ استوانه.
- **SSTF:** $65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183$ ⇐ ۲۳۶.
- **SCAN رو به بالا:** تا ۱۹۹ و برگشت تا ۱۴ ⇐ $(199 - 53) + (199 - 14) = 331$.
- **LOOK رو به بالا:** تا ۱۸۳ و برگشت تا ۱۴ ⇐ $(183 - 53) + (183 - 14) = 299$.
- **C-LOOK رو به بالا:** تا ۱۸۳، پرش به ۱۴ و بعد تا ۳۷ ⇐ $130 + 169 + 23 = 322$ (اگر پرش هم حساب شود).

✍️ تمرین فصل ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. آدرس ۳۲ بیتی، صفحهٔ ۴ کیلوبایتی، مدخل ۴ بایتی. اندازهٔ جدول تک‌سطحی؟

۲. درخواست‌های $10, 40, 20, 5$ با شروع از ۱۵ به سمت بالا. فاصلهٔ LOOK؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۴**

📝 آزمون فصل ۴

سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر

۱۳ سؤال | ⏱️ زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال | 🔑 کلید و راه‌حل: **صفحهٔ ۴۴**

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ ارشد ۱۴۰۳ · سؤال ۹۹ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۹- یک سیستم کامپیوتری با فضای آدرس مجازی ۳۲ بیتی و اندازه صفحه ۴KB را درنظر بگیرید. همچنین فرض شده است که جدول صفحه دوسطحی مورد استفاده قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که تعداد مدخل‌های جدول صفحه سطح اول، چهار برابر اندازه هر جدول صفحه سطح دوم می‌باشد. همچنین هر ورودی جدول صفحه ۴ بایت است. اگر فرایندی ۱۰۲۴ صفحه از فضای آدرس مجازی را استفاده نماید، اندازه بیشینه برای جدول صفحه دوسطحی چند کیلوبایت است؟

۱) ۵۱۲

۲) ۴۰۶۹

۳) ۱۰۲۴

۴) ۲۰۵۶

۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۷ — غلط یا حدسی؟ ☐

۹۷- در سیستمی با ۳۲ بیت آدرس مجازی، اندازه هر صفحه ۱۶ کیلوبایت است. هر مدخل جدول ۴ بایت فضا می‌گیرد. اندازه جدول صفحه چند مگابایت است؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

۳ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۱۰۲ — غلط یا حدسی؟ ☐

۱۰۲- اگر در یک سیستم عامل ۶۰ فرایند در حال اجرا باشند و اندازه هر صفحه حافظه ۱۰۰ بایت باشد، به‌طور متوسط چند بایت پدیده تکه‌تکه شدن داخلی (Internal Fragmentation) هدر داده می‌شود؟

۱) ۱۵۰۰

۲) ۲۰۰۰

۳) ۳۰۰۰

۴) ۶۰۰۰

۴ ارشد ۱۴۰۱ · سؤال ۱۰۴ — غلط یا حدسی؟

۱۰۴- در سیستم صفحه‌بندی سلسله مراتبی دو سطحی، اگر برای ترجمه شماره صفحه به شماره قاب، مراجعه به جدول صفحه در حافظه اصلی، درصورت شکست در جدول TLB نیاز باشد و تأخیر دستیابی به حافظه اصلی ۱۵۰_{ns} و نرخ شکست (miss rate) در جدول ترجمه پیش‌رو (TLB) برابر ۲ درصد باشد، متوسط زمان دستیابی به یک داده با آدرس مجازی کدام مورد است؟ (تأخیر دسترسی به TLB ناچیز فرض شود.)

۱) ۱۵۶
۲) ۶
۳) ۱۵۰
۴) ۶۰

۵ ارشد ۱۴۰۰ · سؤال ۱۰۳ — غلط یا حدسی؟

۱۰۳- فرض کنید که طول آدرس مجازی ۴۷ بیت و اندازهٔ صفحه ۱۶ kB و هر مدخل از جدول صفحه ۸ بایت باشد. اگر بخواهیم هر جدول صفحه تنها در یک صفحه ذخیره شود، از جدول صفحه چند سطحی استفاده شود؟

۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

۶ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۲ — غلط یا حدسی؟

۱۰۲- در یک سیستم عامل از صفحه‌بندی وارون (Inverted paging) استفاده می‌شود. کدام گزینه در مورد جدول صفحه درست است؟

۱) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره قاب مرتب شده است.
۲) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره پردازه مرتب شده است.
۳) یک جدول صفحهٔ عمومی که براساس شماره آدرس مجازی مرتب شده است.
۴) هر پردازه دارای یک جدول صفحهٔ اختصاصی است که براساس شماره قاب مرتب شده است.

۷ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۳ — غلط یا حدسی؟

۱۰۳- در یک سیستم که تخصیص حافظه در آن براساس صفحه‌بندی (Paging) انجام می‌شود، اندازهٔ هر فریم (Frame) برابر ۲۰۴۸ بایت است. شکل زیر، حافظهٔ اصلی سیستم است، که قسمت‌های خاکستری فریم‌های تخصیص داده شده به یک پردازه هستند. اگر Internal Fragmentation برابر ۹۰۰ بایت باشد، اندازهٔ پردازه و External Fragmentation چند بایت است؟



۱) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۱۴۳۳۶ بایت است.
۲) اندازهٔ پردازه برابر ۱۲۲۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.
۳) اندازهٔ پردازه برابر ۱۱۳۸۸ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر صفر است.
۴) اندازهٔ پردازه برابر ۶ بایت و اندازهٔ External Fragmentation برابر ۷ بایت است.

۸ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۴ — غلط یا حدسی؟

۱۰۴- در یک سیستم صفحه‌بندی (paging)، طول آدرس منطقی ۱۹ بیت است. اگر تعداد صفحات موجود در فضای آدرس منطقی ۱۲۹ صفحه باشد و قرار باشد به یک فضای آدرس فیزیکی ۱ مگابایتی نگاشت صورت گیرد، هر مدخل (entry) از جدول صفحه (Page table) باید چند بیت باشد؟ (بدون در نظرگرفتن بیت valid یا invalid در page table)

۱) ۸
۲) ۹
۳) ۱۷
۴) ۲۰

۹ ارشد ۱۳۹۸ · سؤال ۷۴ — غلط یا حدسی؟

۷۴- در سیستمی هر پردازه دارای حداکثر ۳۲ صفحه و اندازهٔ هر صفحه ۴kB است. طول آدرس فیزیکی در این سیستم ۲۲ بیت است. طول آدرس منطقی و اندازهٔ حافظهٔ اصلی در این سیستم به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) ۲۲ بیت ـ 2^{12} کیلوبایت
۲) ۲۲ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت
۳) ۱۷ بیت ـ 2^{12} کیلوبایت
۴) ۱۷ بیت ـ 2^{22} کیلوبایت

۱۰ ارشد ۱۴۰۴ · سؤال ۱۰۲ — غلط یا حدسی؟

۱۰۲- کدام مورد درست است؟

۱) اگر در یک سیستم، بهره‌وری پردازنده ۱۵٪ و دیسک ۹۷٪ باشد این سیستم قطعاً دچار کوبیدگی (thrashing) شده است.

۲) زمانی‌که یک فرایند درحال اجرای یک تابع بازگشتی است، مجموعه کاری (working set) می‌تواند بدون تغییر بماند.

۳) روش مدیریت حافظه سگمنت کردن (Segmentation)، ممکن است دچار کوبیدگی (thrashing) شود.

۴) روش LFU (least frequently used) می‌تواند دچار بدرفتاری بیلیدی (Belady Anomality) شود.

۱۱ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۸ — غلط یا حدسی؟

۹۸- سیستمی با میانگین زمان سرویس وقفه خطای‌نقص صفحه ۲۵ میلی‌ثانیه و زمان دسترسی حافظه ۱۰۰ نانوثانیه را در نظر بگیرید. (P نرخ خطای صفحه) چه نرخ خطای صفحه نیاز می‌شود تا زمان دسترسی مؤثر کمتر از ۱۱۰ نانوثانیه شود؟

۱) $P < ۰/۰۰۰۰۰۳$

۲) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۴$

۳) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۳$

۴) $P < ۰/۰۰۰۰۰۰۲$

۱۲ ارشد ۱۴۰۲ · سؤال ۹۶ — غلط یا حدسی؟

۹۶- درخواست‌هایی برای دیسک به‌ترتیب (از راست به چپ) برای سیلندرهای ۳۸,۶,۴۰,۲,۲۰,۲۲,۱۰ به گرداننده دیسک می‌رسند، زمان جستجوی هر سیلندر به‌ازای حرکت از هر سیلندر به سیلندر مجاور ۶ میکروثانیه است. در الگوریتم آسانسور (ابتدا در جهت بالا حرکت کنیم) درصورتی‌که بازوی دیسک در ابتدا بر روی سیلندر ۲۰ قرار داشته‌باشد، زمان جستجو چند میلی‌ثانیه است؟

۱) ۳۴۵

۲) ۳۴۸

۳) ۳۶۰

۴) ۸۷۶

۱۳ ارشد ۱۳۹۹ · سؤال ۱۰۷ — غلط یا حدسی؟

۱۰۷- در یک دستگاه دیسک‌خوان، بازو روی سیلندر ۳۵ قرار دارد و جهت حرکت آن به‌سمت شیارهای بزرگتر با شماره بزرگتر است. اگر زمان انتقال از یک سیلندر به بعدی ۵ms باشد و از الگوریتم آسانسور برای دستیابی به سیلندرها استفاده شود، کل زمان جستجو برای دستیابی به سیلندرهای زیر (به‌ترتیب از چپ به راست) چند میلی‌ثانیه است؟ ۳۴,۴۵,۳۹,۸۰,۱۲,۲۵,۴۴

۱) ۵۶۵

۲) ۵۷۵

۳) ۶۶۵

۴) ۶۷۵

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ آفست = log صفحه؛ مدخل = log تعداد قاب‌ها؛ سطح‌ها = ⌈بیت صفحه / log(مدخل در صفحه)⌉ . تکه‌تکه شدن داخلی = نصف صفحه برای هر فرایند.
- ✔ دوسطحی بدترین حالت: سطح اول + یک جدول سطح دوم برای هر صفحه. وارون: سراسری، بر اساس قاب.
- ✔ $EAT = (1-miss)m + miss(k+1)m$. خطای صفحه: p را از نامساوی حل کن.
- ✔ آسانسور در تست‌ها همان LOOK است: $(max - pos) + (max - min)$.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۴

برگشت ← صفحهٔ ۳۸

۱. $2^{20} \times 4 = 4$ مگابایت.

۲. $(40 - 15) + (40 - 5) = 60$

آزمون فصل ۴ – کلید و راه‌حل

کلید رسمی سازمان سنجش

برگشت ← صفحهٔ ۳۹

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰	سؤال ۱۱
۴	۱	۳	۱	۲	۱	۳	۲	۳	۲	۲

سؤال ۱۲	سؤال ۱۳
۲	۱

۱ **گزینهٔ ۴ (۲۰۵۶)**

شمارهٔ صفحه ۲۰ بیت است. از $2^a = 4 \cdot 2^b$ و $a + b = 20$ نتیجه می‌شود $a = 11$ و $b = 9$.

- سطح اول: $2^{11} \times 4 = 8$ کیلوبایت.
- بدترین حالت: ۱۰۲۴ جدول سطح دوم، هر کدام $2^9 \times 4 = 2$ کیلوبایت، یعنی 2048 کیلوبایت.
- جمع **۲۰۵۶** کیلوبایت.

۲ **گزینهٔ ۱**

$2^{18} \times 4 = 1$ مگابایت.

۳ **گزینهٔ ۳**

$60 \times 100/2 = 3000$.

۴ **گزینهٔ ۱**

$0.98 \times 150 + 0.02 \times 3 \times 150 = 156$.

۵ **گزینهٔ ۲ (۳)**

مثال درس ۱.

۶ **گزینهٔ ۱**

جدول سراسری، مرتب‌شده بر اساس شمارهٔ قاب.

۷ **گزینهٔ ۳**

۶ قاب خاکستری: $6 \times 2048 - 900 = 11388$. صفحه‌بندی تکه‌تکه شدن خارجی ندارد.

۸ **گزینهٔ ۲ (۹)**

۱۲۹ صفحه ۸ بیت شمارهٔ صفحه می‌خواهد، پس آفست $19 - 8 = 11$. تعداد قاب‌ها $2^{20}/2^{11} = 2^9$ ، پس مدخل **۹** بیت.

۹ **گزینهٔ ۳**

آدرس منطقی $5 + 12 = 17$ بیت. حافظهٔ اصلی 2^{22} بایت که برابر 2^{12} کیلوبایت است.

۱۰ **گزینهٔ ۲**

مجموعهٔ کاری در یک تابع بازگشتی که به همان صفحه‌ها رجوع می‌کند، می‌تواند ثابت بماند. «قطعاً کوبیدگی» (گزینهٔ ۱) غلط است، چون فقط نشانه است.

۱۱ **گزینهٔ ۲**

$100 + p \cdot 25 \times 10^6 < 110$ ، پس $p < 4 \times 10^{-7}$.

۱۲ **گزینهٔ ۲ (۳۴۸)**

از ۲۰ به سمت بالا تا ۴۰ و بعد پایین تا ۲: $(20 + 38) \times 6 = 348$ میکروثانیه.

۱۳ **گزینهٔ ۱ (۵۶۵)**

از ۳۵ بالا تا ۸۰ و بعد پایین تا ۱۲: $(45 + 68) \times 5 = 565$.

(سؤال ۱۰۶ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده است.)